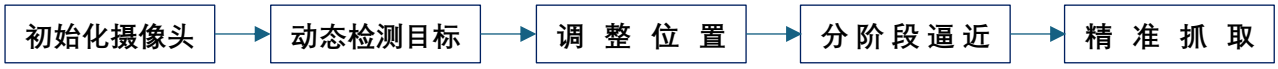
思路报告

一、总体思路概述

流程图：



各阶段目的：

1、初始化摄像头角度，确保视野覆盖地面区域。
2、实时检测目标，若未检测到则启动搜索模式。
3、调整云台和小车位置，使目标居中并接近。
4、分阶段移动小车，根据目标大小判断距离并调整。
5、保持合适相对位置后操作机械臂抓取。

二、具体思路说明

1. 初始化摄像头云台

水平角度：初始设为 90 度（正对前方），确保视野覆盖正前方区域。
垂直角度：稍向下倾斜（如 40 度），便于观察地面附近的球体/方块。
目的：为后续检测提供稳定的初始视野，避免目标出现在视野边缘或盲区。

2. 检测球体/方块

检测条件：通过摄像头实时识别红、绿、蓝三色目标，获取其中心坐标（ball_center）和包围框尺寸（ball_size）。
分支逻辑：
若检测成功：进入位置判断流程（步骤 3）。
若未检测到：启动小车水平旋转搜索模式，直至目标进入视野。

3. 判断目标位置

中心判定：根据目标中心坐标与视野中心（TURRET_CENTER_HORIZONTAL 和 TURRET_CENTER_VERTICAL）的偏差，判断是否需调整。
目标居中：直接进入移动阶段（步骤 5）。
目标偏离：进入云台调整流程（步骤 4）。

4. 调整云台位置

水平调整：
若目标中心偏左，则云台向右转动（增加水平角度）。
若目标中心偏右，则云台向左转动（减少水平角度）。
垂直调整：
若目标中心偏上，则云台向下转动（减少垂直角度）。
若目标中心偏下，则云台向上转动（增加垂直角度）。
循环调整：直至目标中心与视野中心对齐，确保后续移动方向的准确性。

5. 移动小车

距离判断：
较远（ball_size < NEAR_THRESHOLD）：小车前进一段固定距离（DISTANCE_FAR）。
较近（ball_size > FAR_THRESHOLD）：小车后退一段固定距离（DISTANCE_NEAR）。
阶段性逼近：
每移动一次后重新检测目标，重复步骤 3-4 进行微调，避免因移动导致目标偏离视野。

多次迭代直至目标尺寸符合抓取条件（如 NEAR_THRESHOLD ≤ ball_size ≤ FAR_THRESHOLD）。

6. 保持相对位置

精准定位：

根据目标中心坐标调整小车左右位置，使机械臂正对目标。

结合云台角度（水平/垂直）和小车朝向，确保机械臂与目标处于同一轴线。

动态维持：

持续检测目标位置，通过微调小车移动或云台角度维持相对位置稳定。

7. 操作机械臂抓取

抓取条件：当目标居中且尺寸合适时，触发机械臂动作。

执行指令：

根据机械臂预设脚本执行抓取动作（如伸展、夹取、收回）。

抓取后检测是否成功（如压力传感器反馈或视觉确认）。

容错机制：

若抓取失败，重新定位目标并重复流程。

若多次失败则终止任务并报警提示。

三、伪代码展示

```
# 伪代码：小车自动抓取球体/方块流程

# --- 全局常量定义 ---
TURRET_CENTER_HORIZONTAL = 90    # 云台水平中心角度
TURRET_CENTER_VERTICAL = 40      # 云台垂直中心角度
TURRET_ADJUSTMENT_ANGLE = 5      # 单次调整角度步长
FAR_THRESHOLD = 30               # 远距离阈值（像素大小）
NEAR_THRESHOLD = 80              # 近距离阈值（像素大小）
MAX_ADJUST_ATTEMPTS = 10         # 最大云台调整次数（防止死循环）

# --- 初始化阶段 ---
set_turret_horizontal_angle(90)  # 水平角度初始化为正视前方
set_turret_vertical_angle(40)    # 垂直角度稍向下倾斜

# --- 主循环 ---
while True:
    # 步骤1：检测球体/方块
    ball_detected, ball_center, ball_size = detect_ball()

    if not ball_detected:
        # 步骤2：未检测到目标时搜索
        search_for_ball()  # 小车水平旋转搜索
        continue

    # 步骤3：判断目标是否居中
    if not is_ball_in_center(ball_center):
        # 步骤4：调整云台位置
        adjust_turret_position(ball_center)
        continue

    # 步骤5：移动小车至合适距离
    move_to_target(ball_size)
```

```
    # 步骤6：保持相对位置并调整朝向
    adjust_car_direction(ball_center)

    # 步骤7：操作机械臂抓取
    grab_success = operate_arm()

    if grab_success:
        task_complete()
        break
    else:
        retry_or_abort()  # 失败处理

# --- 核心函数定义 ---
def adjust_turret_position(ball_center):
    """调整云台使目标居中"""
    attempts = 0
    while not is_ball_in_center(ball_center) and attempts < MAX_ADJUST_ATTEMPTS:
        # 水平调整
        if ball_center.x < TURRET_CENTER_HORIZONTAL:
            set_turret_horizontal_angle(get_current_horizontal_angle() + TURRET_ADJUSTMENT_ANGLE)
        elif ball_center.x > TURRET_CENTER_HORIZONTAL:
            set_turret_horizontal_angle(get_current_horizontal_angle() - TURRET_ADJUSTMENT_ANGLE)

        # 垂直调整
        if ball_center.y < TURRET_CENTER_VERTICAL:
            set_turret_vertical_angle(get_current_vertical_angle() + TURRET_ADJUSTMENT_ANGLE)
        elif ball_center.y > TURRET_CENTER_VERTICAL:
            set_turret_vertical_angle(get_current_vertical_angle() - TURRET_ADJUSTMENT_ANGLE)

        attempts += 1
        ball_detected, ball_center, _ = detect_ball()  # 重新检测位置
```

```
def move_to_target(ball_size):
    """分阶段移动小车逼近目标"""
    while True:
        if ball_size < NEAR_THRESHOLD:
            move_forward(DISTANCE_FAR)  # 较远时前进
        elif ball_size > FAR_THRESHOLD:
            move_backward(DISTANCE_NEAR)  # 较近时后退
        else:
            break  # 距离合适时退出循环

        # 移动后重新检测并调整
        ball_detected, ball_center, ball_size = detect_ball()
        if not ball_detected or not is_ball_in_center(ball_center):
            break  # 目标丢失需重新定位

def adjust_car_direction(ball_center):
    """微调小车朝向使机械臂正对目标"""
    while not is_arm_aligned(ball_center):
        if ball_center.x < SCREEN_CENTER_X:
            car_turn_left(SMALL_TURN_ANGLE)
        else:
            car_turn_right(SMALL_TURN_ANGLE)
        ball_detected, ball_center, _ = detect_ball()

def operate_arm():
    """机械臂抓取逻辑"""
    extend_arm()          # 伸展机械臂
    close_gripper()       # 夹取目标
    retract_arm()         # 收回机械臂
    return check_grasp()  # 返回抓取是否成功
```

四、注意事项

1、摄像头与机械臂协同：

两者并排安装，需确保调整云台时机械臂不会遮挡摄像头视野。

最终抓取时，目标在摄像头视野中可能略微偏离中心（因机械臂需正对目标）。

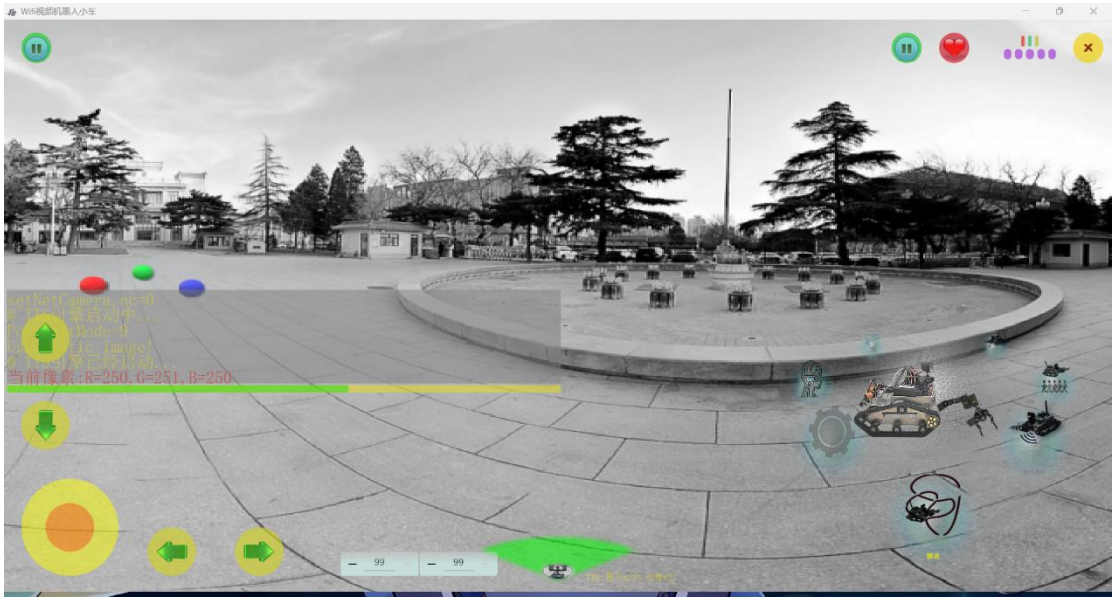
2、分阶段逼近策略：

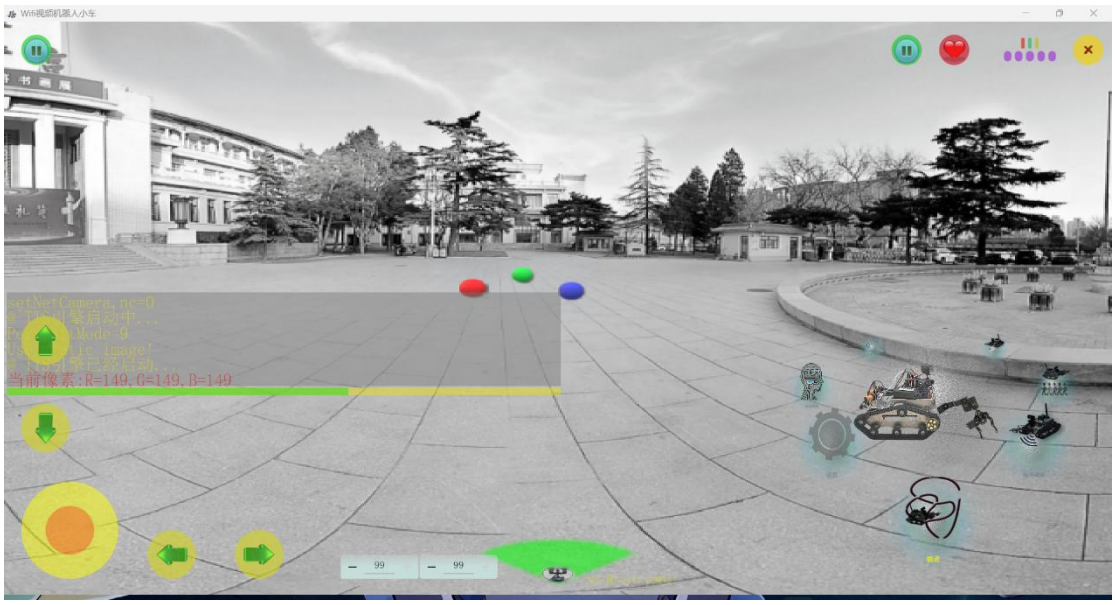
避免单次移动距离过长导致目标丢失，采用“检测→调整→移动→再检测”循环。

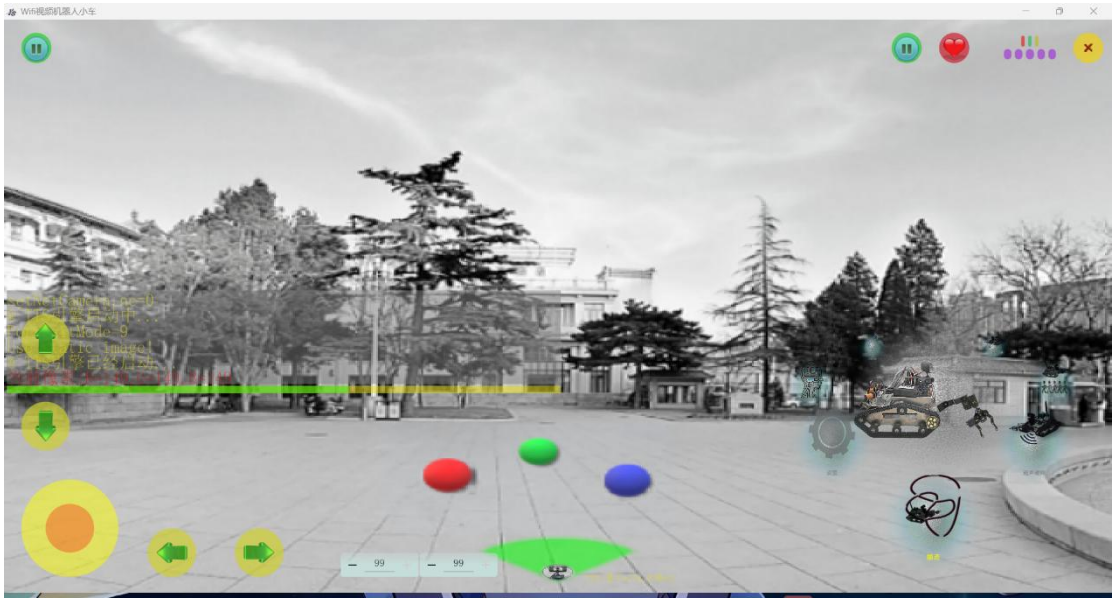
3、虚拟场景局限性：

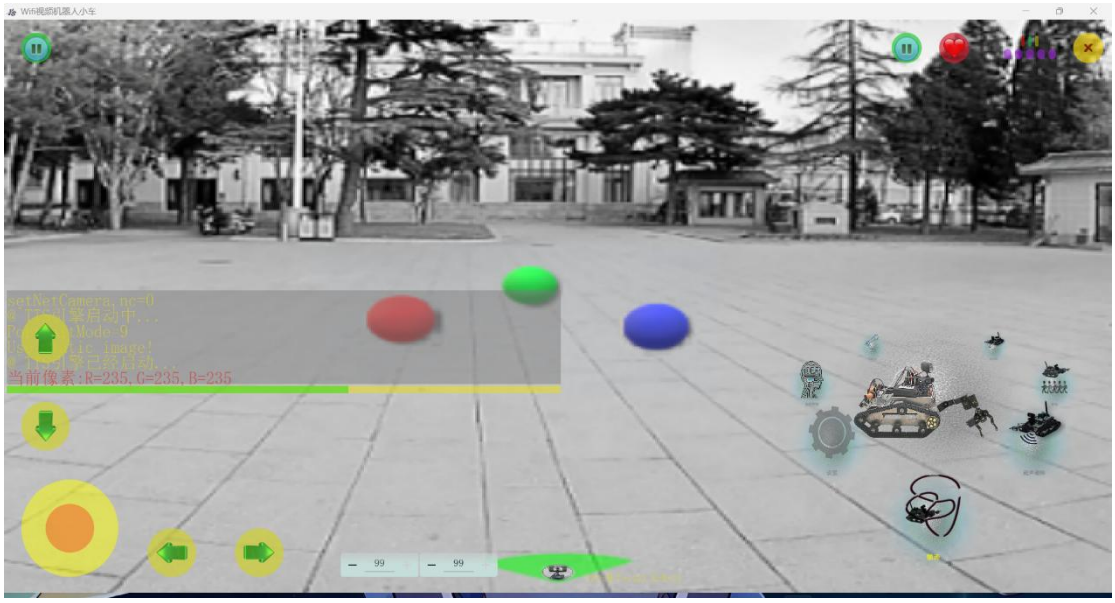
虚拟环境未严格建模，需在实际调试中验证逻辑可行性。

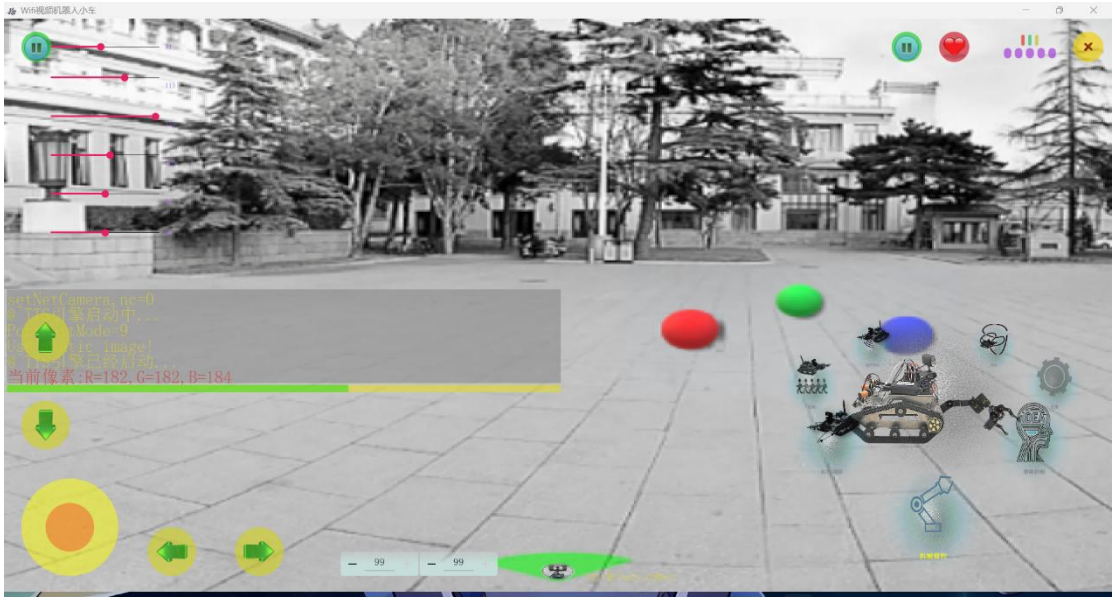
五、软件操作界面截图

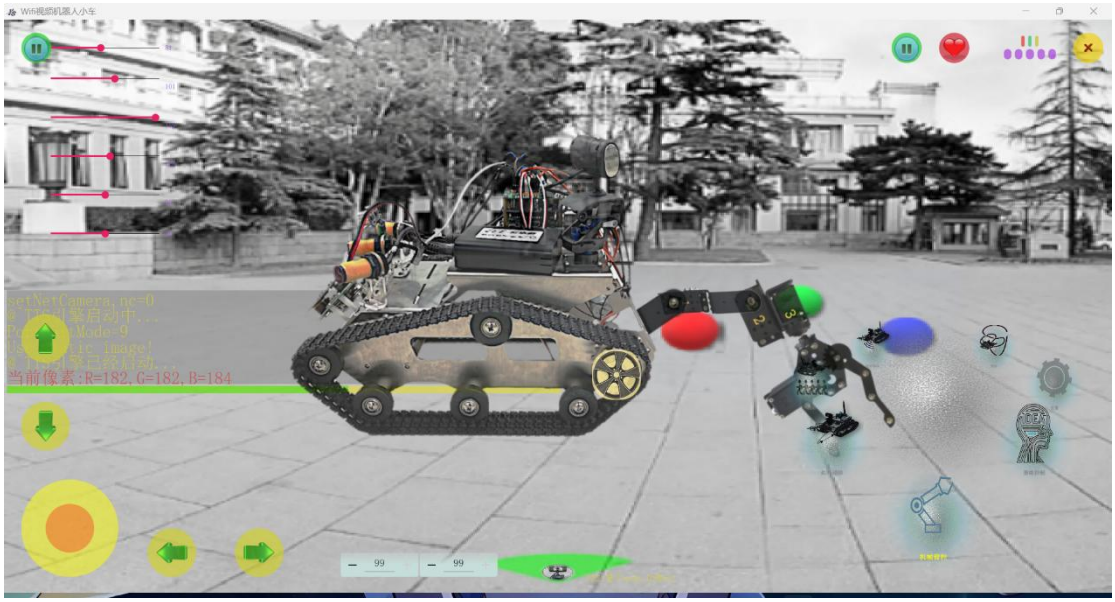


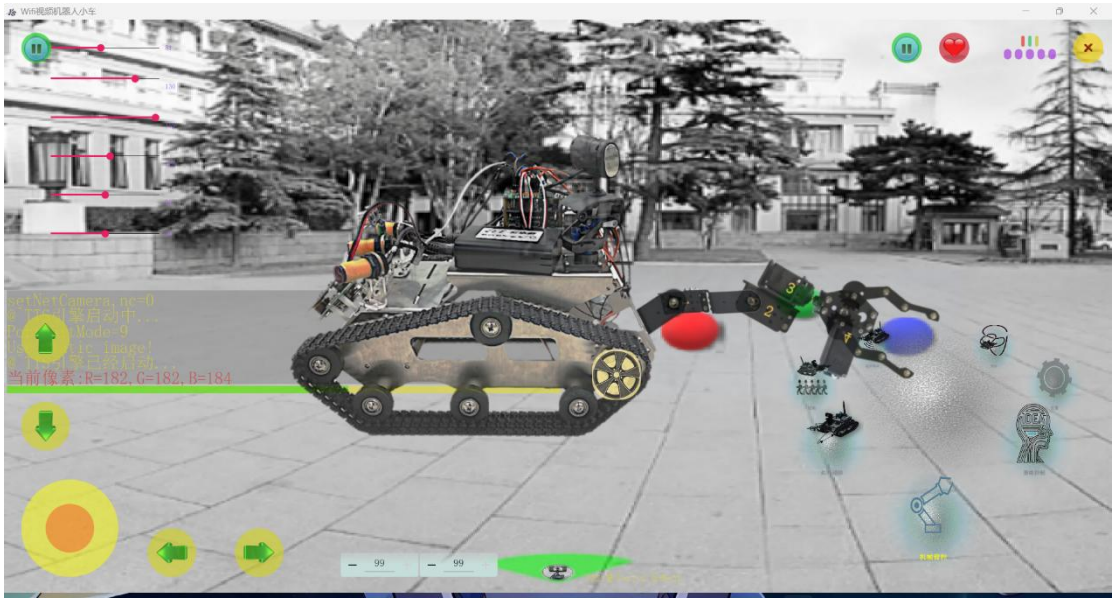


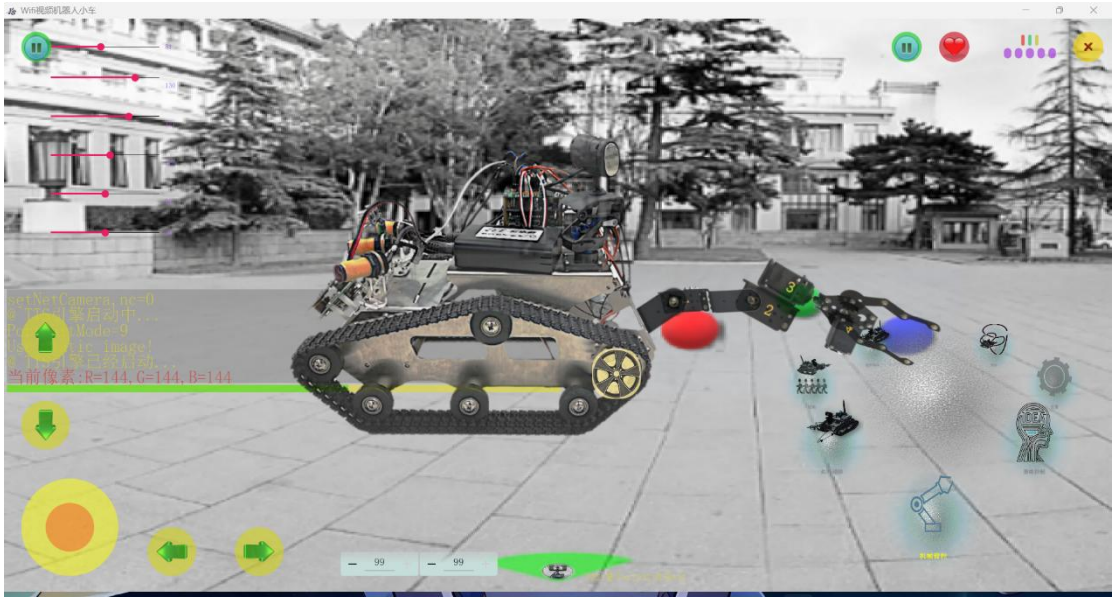



setNetCamera,nc=0
Mode=9
当前像素:R=235,G=235,B=235


setNetCamera,nc=0
Mode=9
当前像素:R=182,G=182,B=184


Wifi视频机器人小车
setNetCamera,nc=0
当前像素:R=182,G=182,B=184


Wifi视频机器人小车
setNetCamera,nc=0
当前像素:R=182,G=182,B=184


Wifi视频机器人小车
setNetCamera,nc=0
当前像素:R=144,G=144,B=144